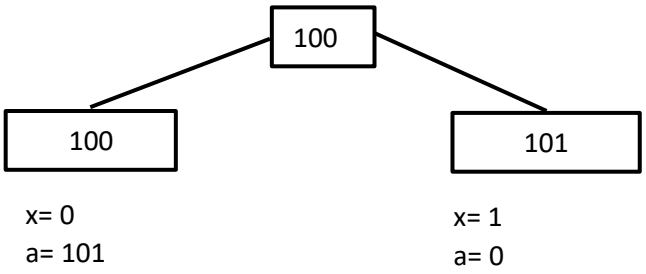
Solusi Latihan Fork

NAMA: _____ NPM:_____

01. Fork (1)

```
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <sys/types.h>
 3 #include <sys/wait.h>
 4 #include <unistd.h>
 5
 6 void  main()
 7 {
 8     int x=0;
 9     pid_t a=0;
10     a=fork();
11     if(a == 0)
12         x++;
13     wait(NULL);
14     printf("x=%d,a=%d,pid=%d\n",x,a,getpid());
15 }
```

Analisa program diatas. Jika diasumsikan awal proses ID program adalah 100, maka tentukan output program? Lengkapi diagram hirarki proses ID dibawah ini untuk membantu analisa.



Output Program:

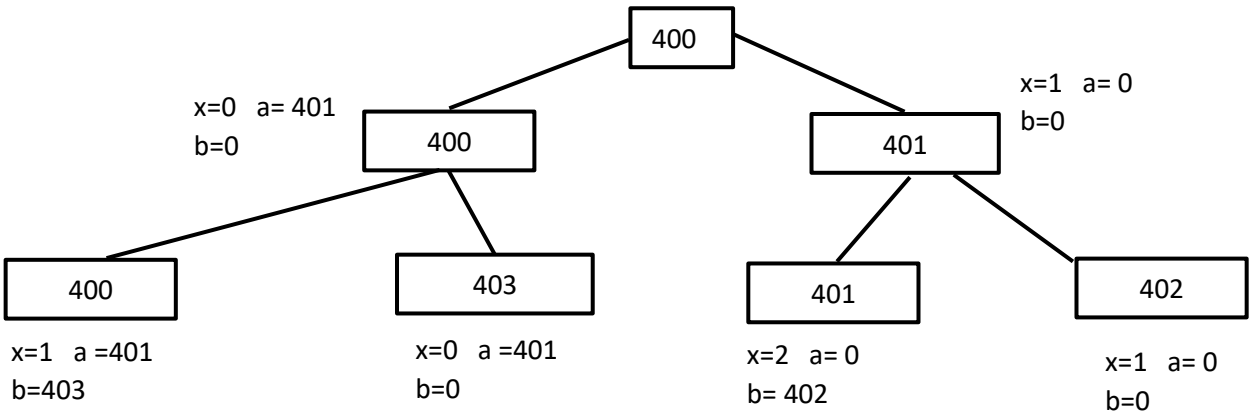
x=1,a=0,pid=101
x=0,a=101,pid=100

02. Fork(2)

```
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <sys/types.h>
 3 #include <sys/wait.h>
 4 #include <unistd.h>
 5
 6 void  main()
 7 {
 8     int x=0;
 9     pid_t a=0, b=0;
10     a=fork();
11     if (a==0)
12         x++;
13     wait(NULL);
14
15     b=fork();
16     if (b>0)
17         x++;
18     wait(NULL);

19
20     printf("x=%d, a=%d, b=%d, pid=%d\n",x,a,b,getpid());
21 }
```

Analisa program diatas. Jika diasumsikan awal proses ID program adalah 400, maka tentukan output program? Lengkapi diagram hirarki proses ID dibawah ini untuk membantu analisa.



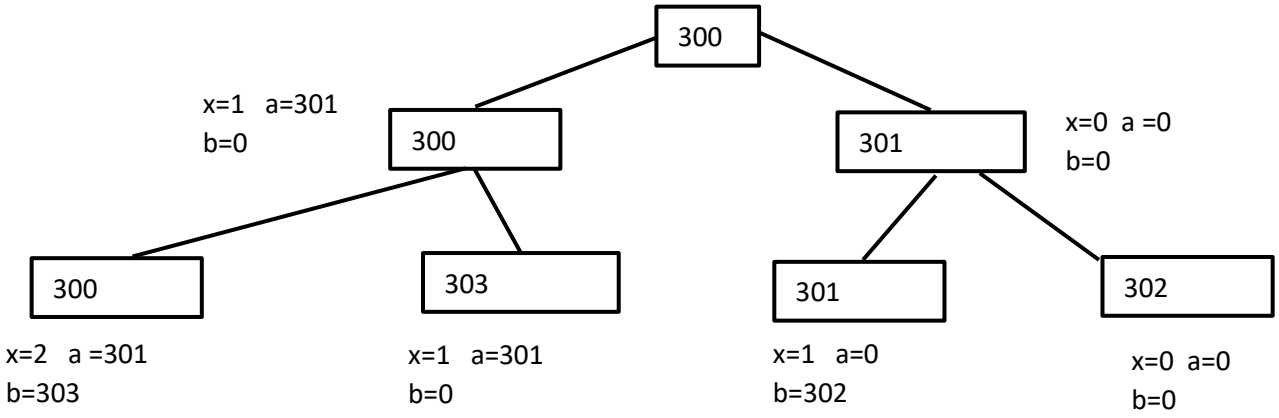
Output Program:

x=1, a=0, b=0, pid=402
x=2, a=0, b=402, pid=401
x=0, a=401, b=0, pid=403
x=1, a=401, b=403, pid=400

03. Fork(2) & Sleep

```
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <sys/types.h>
 3 #include <sys/wait.h>
 4 #include <unistd.h>
 5
 6 void  main()
 7 {
 8     int x=0;
 9     pid_t a=0, b=0;
10     a=fork();
11     if (a)
12     {
13         sleep(1);
14         x++;
15     }
16
17     b=fork();
18     if (b)
19         x++;
20     wait(NULL);
21     wait(NULL);
22
23     printf("x=%d, a=%d, b=%d, pid=%d\n",x,a,b,getpid());
24 }
```

Analisa program diatas. Jika diasumsikan awal proses ID program adalah 300, maka tentukan output program? Lengkapi diagram hirarki proses ID dibawah ini untuk membantu analisa.



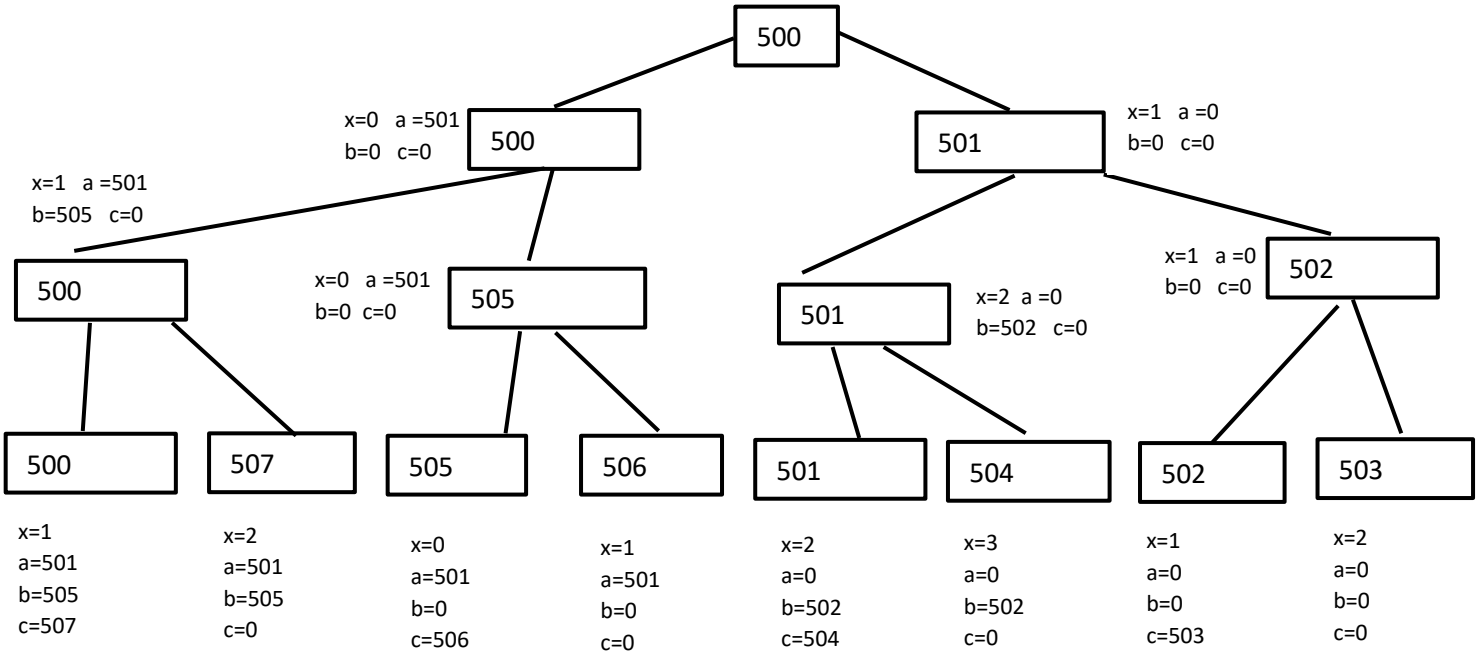
Output Program:

x=0, a=0, b=0, pid=302
x=1, a=0, b=302, pid=301
x=1, a=301, b=0, pid=303
x=2, a=301, b=303, pid=300

04. Fork (3)

```
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <sys/types.h>
 3 #include <sys/wait.h>
 4 #include <unistd.h>
 5
 6 void  main()
 7 {
 8     int x=0;
 9     pid_t a=0, b=0, c=0;
10
11     a=fork();
12     if (a==0)
13         x++;
14     wait(NULL);
15
16     b=fork();
17     if (b>0)
18         x++;
19     wait(NULL);
20
21     c=fork();
22     if (c==0)
23         x++;
24     wait(NULL);
25
26     printf("x=%d, a=%d, b=%d, c=%d, pid=%d\n",x,a,b,c,getpid());
27 }
```

Analisa program diatas. Jika diasumsikan awal proses ID program adalah 500, maka tentukan output program? Lengkapi diagram hirarki proses ID dibawah ini untuk membantu analisa.



Output Program:

x=2, a=0, b=0, c=0, pid=503
x=1, a=0, b=0, c=503, pid=502
x=3, a=0, b=502, c=0, pid=504
x=2, a=0, b=502, c=504, pid=501
x=1, a=501, b=0, c=0, pid=506
x=0, a=501, b=0, c=506, pid=505
x=2, a=501, b=505, c=0, pid=507
x=1, a=501, b=505, c=507, pid=500